

Metazoa lab revision

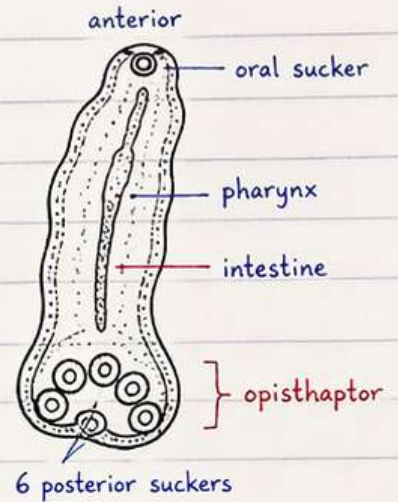
مراجعة عملية سريعة قبل الامتحان

Lab 1

دراسة بعض الطفيليات (Helminths)

① Polystoma sp.

- Classification : Kingdom Animalia → Subkingdom Metazoa → Phylum Platyhelminthes → Class Monogenea.
- Mode of living : ectoparasite in larval stage and endoparasite in adult stage.
- Habitat : on tadpole gills in larval stage and in frog bladder in adult stage.
- Lab features : 6 posterior suckers and opisthaptor at posterior end for attachment.

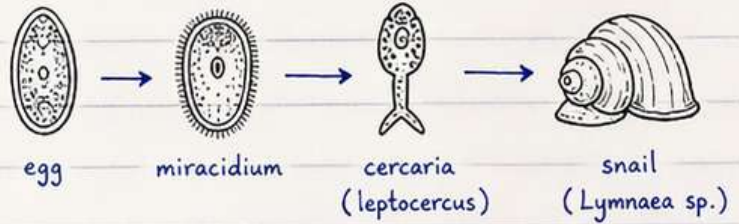


مهم : أفراد رتبة Monogenea عادة دورة حياتها على عائل واحد فقط.

② Fasciola sp. (liver flukes)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Digenea.
- Mode of living : parasite.
- Habitat : adult worm in bile duct of liver of sheep, cattle, pigs, and man.
- Final host : man or sheep.
- Intermediate host : Lymnaea sp. snail.
- Disease : liver rot.
- Mode of transmission : infection by eating plants contaminated with encysted metacercaria (infective stage).
- Type of cercaria : leptocercus cercaria with straight tail.

Important stages

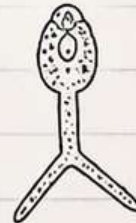


سؤال امتحان : اكتب دورة حياة Fasciola sp. مع ذكر العائل النهائي والوسيط ونوع اليرقة

③ Schistosoma sp. (blood flukes)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Digenea.
- Mode of living : parasite.
- Habitat : adult worm in blood vessels of mesenteries or urinary bladder of man.
- Final host : man.
- Intermediate host : Bulinus sp. or Biomphalaria sp. snails.
- Disease : Schistosomiasis.
- Mode of transmission : direct penetration of skin by cercaria (infective stage).
- Type of cercaria : furcocercus with forked tail.

cercaria (furcocercus)



ملحوظة مهمة :

Schistosoma هو الاستثناء لأن الأجناس فيه منفصلة (ذكر وأنثى) على عكس معظم أفراد شعبة Platyhelminthes التي تكون خنثى.

فرق مهم
(سؤال متكرر)

Fasciola sp.

الانتقال : بأكلي نباتات ملوثة تحتوي metacercaria (encysted) (infective stage).

VS

Schistosoma sp.

الانتقال : باختراق الجلد مباشرة بواسطة cercaria أثناء السباحة أو ملامسة الماء الملوث (infective stage).

Lab 1 (continued)

(تابع)

④ Heterophyes heterophyes (intestinal flukes)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Digenea.
- Mode of living : parasite.
- Habitat : adult worm lives in small intestine of man.
- Final host : man.
- 1st intermediate host : Pirenella conica snail.
- 2nd intermediate host : fish.
- Disease : Heterophyiasis.
- Mode of transmission : infection by eating uncooked fish contaminated with metacercaria (infective stage).
- Type of cercaria : lophocercus type with membranous tail.

الطور المعدي للإنسان
هو الـ metacercaria
الموجودة داخل سمك.

⑤ Clonorchis sinensis (Chinese liver fluke)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Digenea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : adult worm in bile duct of liver of humans.
- Final host : man or fish-eating mammals.
- 1st intermediate host : snail.
- 2nd intermediate host : fish.
- Disease : Clonorchiasis.
- Mode of transmission : eating undercooked fish meat containing metacercaria (infective stage).

مقارنة سريعة مع Fasciola

كلاهما يبدان كبدية (liver flukes)
لكن الفارق في الانتقال :
Fasciola : عبر النباتات المائية
Heterophyes/Clonorchis :
عبر الأسماك غير المطبوخة.

⑥ Dicrocoelium dendriticum (lancet liver fluke)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Digenea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : adult worm in bile duct of liver of humans rarely and cows.
- Final host : cattle.
- 1st intermediate host : snail.
- 2nd intermediate host : ant.
- Mode of transmission : cattle infected by ingesting ant containing metacercaria (infective stage).



نملة
(ant)

* Some important notes

- ① Taxonomy of intermediate hosts (snails) : Phylum Mollusca , Class Gastropoda.
- ② All Platyhelminthes are hermaphrodite except Schistosoma sp.
- ③ Monogenea are monoxenous parasites with only one host in life cycle.

High-yield summary

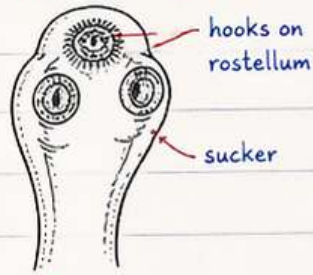
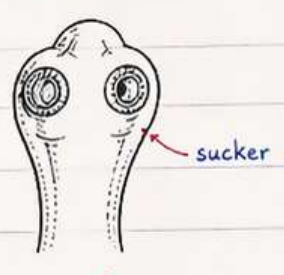
الطفيلي	نوع الدودة	نمط العوائل	الطور المعدي/طريقة الانتقال
Heterophyes heterophyes	intestinal fluke	snail → fish → human	metacercaria in fish (أكل سمك غير مطبوخ)
Clonorchis sinensis	liver fluke	snail → fish → human	metacercaria in fish (أكل سمك غير مطبوخ)
Dicrocoelium dendriticum	liver fluke	snail → ant → cattle	metacercaria in ant (ابتلاع نملة مصابة)

① Taenia solium & Taenia saginata (Pork tapeworm / Beef tapeworm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Class Cestoda → Order Cyclophyllidea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : adult worm in small intestine of man.
- Final host : man.
- Intermediate host : pig for solium , cattle for saginata.
- Lab features :

① Taenia solium has rostellum / crown with hooks and 4 suckers for attachment.

② Taenia saginata has only 4 suckers, no hooked rostellum.

Taenia soliumTaenia saginata

scolex (head)

الطور اليرقي : Cysticercus (bladder worm).
كيسة مملوطة سائل تحتوي على رأس منغمس (scolex).

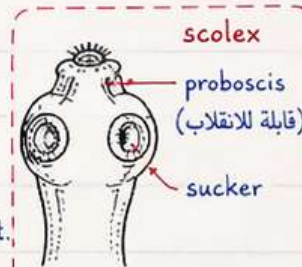


فرق مهم

<u>Taenia solium</u> (Pork tapeworm)		<u>Taenia saginata</u> (Beef tapeworm)
له روستلم (تاج) مزود بخطاطيف بالإضافة إلى 4 ممصات ، (روستلم بخطاطيف + 4 ممصات)	السكولكس	لا يوجد روستلم بخطاطيف ، يوجد 4 ممصات فقط . (4 ممصات فقط)
خنزير (pig)	العائل الوسيط	أبقار (cattle)
حوالي 1000 - 2000 قطعة .	القطعة الناضجة (mature segment)	حوالي 1000 - 2000 قطعة .
فروع الرحم 7 - 13 فرع في كل جانب .	القطعة الحاملة للبيض (gravid segment)	فروع الرحم أكثر من 15 فرع في كل جانب .

② Dipylidium caninum (double-pored tapeworm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Cestoda → Cyclophyllidea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : intestine of dogs.
- Final host : dogs and cats.
- Intermediate host : flea insects.
- Mode of transmission : by eating flea contaminated with parasite.
- Lab features : ① scolex has proboscis in addition to suckers for attachment.
② isolated mature segment has 2 genital pores.



ملحوظة مهمة
(double-pored)
يشير إلى وجود
فتحتين تناسليتين
(genital pores)
في القطعة الناضجة .

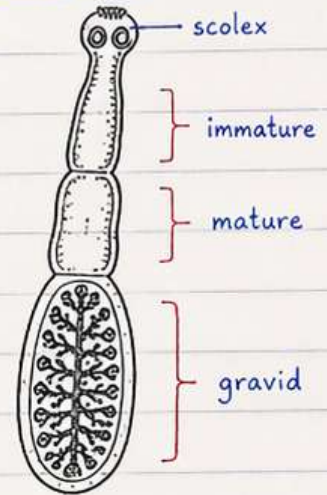
سؤال امتحان : كيف تميز بين Taenia spp. و Dipylidium caninum في المعمل ؟

<u>Taenia spp.</u> السكولكس به 4 ممصات (في <u>saginata</u>) أو روستلم بخطاطيف + 4 ممصات (في <u>solium</u>). القطعة الناضجة بها فتحة تناسلية واحدة في كل جانب .	VS	<u>Dipylidium caninum</u> السكولكس به بروسكيس (قابلة للانقلاب) بالإضافة إلى 4 ممصات . القطعة الناضجة بها فتحتان تناسليتان في كل جانب .
--	----	--

Lab 2 (continued)

① Echinococcus granulosus (the smallest tapeworm, Hydatid worm)

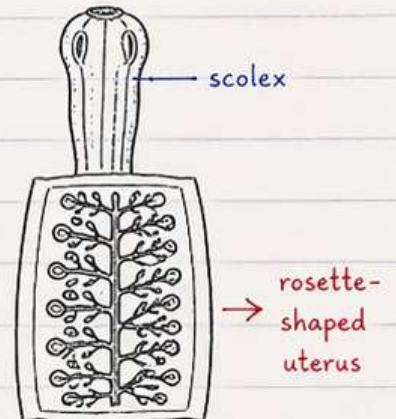
- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Cestoda → Cyclophyllidea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : intestine of dogs.
- Final host : dogs.
- Intermediate host : sheep and rarely man.
- Lab features : body consists of only three segments :
immature , mature , gravid.
- Disease : Hydatid disease.
- Larval stage forms hydatid cyst in brain or liver tissue.



★ Warning : Hydatid cyst is HIGH YIELD in exams.

② Diphyllobothrium latum (broad fish tapeworm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Platyhelminthes → Cestoda → Order Pseudophyllidea.
- Mode of living : endoparasite.
- Habitat : intestine of fish-eating mammals.
- Final host : fish-eating mammals like humans and dolphins.
- 1st intermediate host : copepods (crustacea).
- 2nd intermediate host : fish.
- Mode of transmission : eating raw or undercooked fish meat containing plerocercoid (infective stage).
- Disease : Diphyllobothriasis.
- Distinctive character : rosette-shaped uterus (branched uterus).



<u>Cyclophyllidea</u>	VS	<u>Pseudophyllidea</u>
Cyclophyllidea		Pseudophyllidea
Scolex with 4 suckers and a rostellum (hooks).	Scolex	Scolex with 2 bothria (sucking grooves).
Short, broad proglottids.	Proglottids	Long, broader proglottids.
Uterus is saccular, not rosette-shaped.	Uterus	Uterus is rosette-shaped (branched).
Excretory canals : 3 pairs longitudinal.	Excretory canals	Excretory canals : many irregular.
Examples : Taenia spp., Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum.	Examples	Example : Diphyllobothrium latum.

سؤال امتحان

فرق بين الدودة الشريطية المشوكة (الديدان المائية) والدودة الشريطية العريضة (دودة السمك).

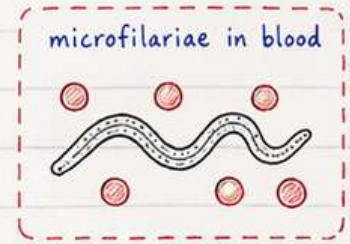
- ① من حيث شكل الرأس (scolex).
- ② من حيث شكل الرحم.
- ③ مثال على كل مجموعة.

مهم : ركز على الرأس وشكل الرحم في المقارنة بين المجموعتين.

النيماتودا وأهم نواقلها ⇒ Lab 3

① *Wuchereria bancrofti*

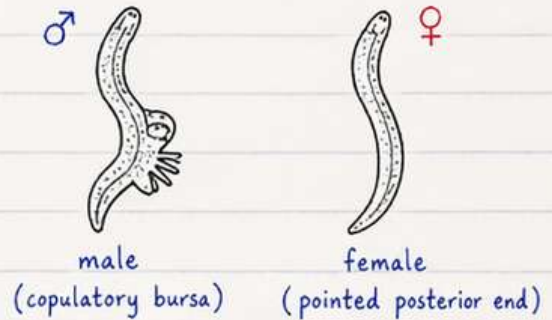
- Classification : Animalia → Metazoa → Nematoda → Class Phasmidea .
- Mode of living : endoparasite .
- Habitat : lymphatic vessels of man .
- Final host : human .
- Adult parasites live in lymphatics ; larval stage (microfilariae larva) migrates into blood circulation at night .
- Therefore it has nocturnal activity .
- Disease : lymphatic filariasis (Elephantiasis).



مهم جدا تكتبها كده

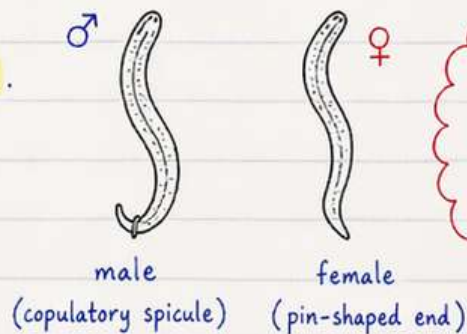
② *Ancylostoma* sp. (hook worm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Nematoda → Phasmidea .
- Mode of living : endoparasite .
- Habitat : small intestine of man, cats, and dogs .
- Disease : iron deficiency anemia .
- Lab features :
 - Male has copulatory bursa at posterior end .
 - Female has pointed posterior end .



③ *Enterobius* sp. (pin worm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Nematoda → Phasmidea .
- Mode of living : endoparasite .
- Habitat : large intestine of man ; common in children .
- Causes allergic reactions around the anus and nocturnal itching at night .
- Lab features :
 - Male has copulatory spicule at posterior end .
 - Female has pin-shaped posterior end .



الحكة الليلية
حول الشرج
علامة مميزة
(كلاسيكية)

Quick comparison

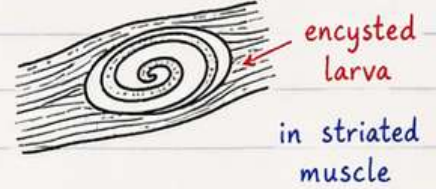
	<i>Wuchereria bancrofti</i>	<i>Ancylostoma</i> sp.	<i>Enterobius</i> sp.
Habitat	lymphatic vessels of man .	small intestine of man, cats, dogs .	large intestine of man ; common in children .
Disease	lymphatic filariasis (Elephantiasis).	iron deficiency anemia .	allergic reactions around anus and nocturnal itching .
Key lab feature	microfilariae in blood at night .	male : copulatory bursa female : pointed end	male : copulatory spicule female : pin-shaped end

Lab 3 (continued)

⇒ صفحة المراجعة السريعة الأخيرة ⇒

① Trichinella spiralis (pork worm)

- Classification : Animalia → Metazoa → Nematoda → Class Aphasmidea .
- Mode of living : endoparasite .
- Habitat : intestinal parasite in pigs, rats, and humans .
- Disease : Trichinosis .
- Mode of transmission : humans become infected when they eat improperly cooked pork or Trichinella-infected meat .
- Note : encapsulated larvae become encysted in striated muscle of pig .



② Culex sp. and Anopheles sp. (details)

- Classification : Animalia → Metazoa → Arthropoda → Class Insecta (Hexapoda) .

Culex sp.



- Final host : Hepatozoon sp.
causing Hepatozoonosis .
- Intermediate host : Wuchereria bancrofti
causing Elephantiasis in human.

Anopheles sp.



- Final host : Plasmodium sp.
causing malaria in human.

مراجعة نهائية سريعة (High-Yield Final Revision)

أهم الأمراض

- ① liver rot
- ② Schistosomiasis
- ③ Heterophyiasis
- ④ Clonorchiasis
- ⑤ Hydatid disease
- ⑥ Diphyllbothriasis
- ⑦ Elephantiasis
- ⑧ Iron deficiency anemia
- ⑨ Trichinosis

ركز في العائل الوسيط

- Lymnaea (Fasciola sp.)
- Bulinus / Biomphalaria (Schistosoma sp.)
- Pirenella conica (Clonorchis sinensis)
- fish (metacercaria stage)
- ant (metacercaria stage)
- flea (Hymenolepis diminuta)
- copepod (Diphyllbothrium sp.)
- pig (Trichinella spiralis)
- cattle, sheep (Fasciola sp.)

سؤال امتحان متكرر

- ✓ ديدان ثنائية الجنس : Schistosoma (dioecious).
- ✓ معظم ديدان شعبة خنثى : Platyhelminthes (hermaphrodite).
- ✓ دورة حياتها : Monogenea : مباشرة (monoxenous).

♥ بالتوفيق

تم الإنشاء هذا بواسطة الممهدري عبدالمنعم وفعت 2023
وبالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي 2026

خاتمة وتوقيع

تحية إنشاء هذا بوريسطه المهدى عبد الله من رفعة 2023 وبالبستعانة بأدوات الزكاء الاصطناعي 2026

إذا رغبت في إعداد ملخصات أكاديمية احترافية بهذا المستوى، أو تعلم كيفية
تصميم ملفات أكثر جمالاً وتنظيماً واحترافية لأي مادة، فتواصل معي وسأساعدك
على الوصول إلى نتيجة أرقى وأقوى بكثير.

للتواصل: zootopiaclub.studio/contact